Laboratorio No.2 – Semana 14 - Servicios en la nube – AWS Community Day

Nombre: _____Bernardette Sibila Aragón Leóm_____ **Carné**: ____1265425_____

Objetivo: Objetivo: Comprobar la participación en el evento y relacionar una charla o demostración con los contenidos del curso.
Sitio: [AWS Community Day Guatemala 2026]

Instrucciones

1. Tome una fotografía que evidencie su participación en el evento.



2. Seleccione al menos dos charlas o demostraciones técnicas a la que haya asistido.

3. Registre el nombre de la charla, el ponente y el servicio o tecnología de AWS presentado.

   Charla 1: Tu primer pipeline de eventos en AWS: Lambda, SNS, SQS y Step Functions en la práctica

   Ponente: Pablo Medrano.

   Servicios y tecnologías de AWS: AWS Lambda, Amazon SNS, Amazon SQS y AWS Step Functions. También se mencionaron Amazon EventBridge y Amazon Kinesis.

   Charla 2: Serverless sin miedo: arquitectura event-driven para tu primer proyecto real

   Ponente: Fernanda Osorio.

Servicios y tecnologías de AWS: Amazon API Gateway, AWS Lambda, Amazon EventBridge, Amazon DynamoDB y AWS SAM. También se explicó el uso de SQS para manejar mensajes que no pudieron procesarse correctamente.

4. Explique con sus propias palabras qué aprendió y cómo podría aplicarse en un sistema informático.

   Charla 1: Tu primer pipeline de eventos en AWS

   En esta charla aprendí que al desarrollar un sistema en la nube, no es necesario que todos los procesos estén concentrados en un solo lugar. Es posible dividir el trabajo en diferentes servicios, donde cada uno cumple una función específica y se comunica con los demás. Por ejemplo, cuando se sube un archivo a Amazon S3, una función Lambda puede procesarlo y después enviar una notificación para que otros servicios continúen con el trabajo. Esto permite organizar mejor los procesos y evitar que todo dependa de un único componente.

   También comprendí que cada servicio tiene una utilidad diferente. SNS permite enviar notificaciones a varios destinatarios, mientras que SQS ayuda a organizar los mensajes en una cola para que puedan procesarse cuando corresponda. Por otro lado, Step Functions permite coordinar varios pasos de un proceso y controlar qué sucede si alguno falla. Me pareció interesante conocer estas diferencias, porque demuestra que elegir correctamente los servicios depende de lo que se necesita resolver y no simplemente de utilizar más herramientas.

   Otro aspecto que me llamó la atención fue la importancia de identificar los eventos con un código que permita seguir su recorrido por el sistema. Esto se conoce como correlationId y ayuda a localizar un mensaje cuando ocurre un problema. Además, aprendí que es importante considerar los errores desde el diseño, utilizando mecanismos de reintento y colas de mensajes fallidos para poder revisar aquellos procesos que no se completaron correctamente.

   Considero que estos conocimientos podrían aplicarse en un sistema de gestión de archivos, por ejemplo, para procesar documentos que los usuarios suban a una plataforma. El sistema podría recibir el archivo, verificarlo y generar una notificación cuando termine el procesamiento. Si ocurre un error, el proceso podría intentarse nuevamente sin afectar el funcionamiento de los demás componentes. Esto facilitaría el mantenimiento del sistema y permitiría identificar los problemas con mayor facilidad.

   Charla 2: Serverless sin miedo: arquitectura event-driven para tu primer proyecto real

   En esta charla aprendí cómo funciona una arquitectura basada en eventos mediante el ejemplo de una taquería. La explicación me ayudó a entender que los diferentes componentes de un sistema pueden trabajar de manera independiente. Por ejemplo, cuando se recibe un pedido, no es necesario que un único proceso se encargue de todo, otros componentes pueden reaccionar al evento y realizar tareas como preparar la orden, actualizar los registros o enviar una notificación. En AWS, esto puede lograrse utilizando servicios como Lambda y EventBridge.

   También comprendí mejor la diferencia entre un comando y un evento. Un comando representa una solicitud para realizar una acción, mientras que un evento informa que algo ya ocurrió. Esta diferencia es importante porque permite diseñar sistemas donde los componentes no necesitan conocerse directamente para colaborar entre sí.

Algo que me pareció interesante fue que se pueden agregar nuevas funciones sin tener que modificar todo el sistema. Por ejemplo, si una aplicación ya registra pedidos y después necesita enviar notificaciones, se puede incorporar un nuevo componente que reaccione al evento correspondiente. Esto facilita realizar mejoras y agregar funcionalidades sin afectar tanto lo que ya está funcionando.

Sin embargo, también aprendí que esta arquitectura no es la mejor opción para todos los casos. Es necesario analizar las características del proyecto, la duración de los procesos y la cantidad de solicitudes que se recibirán. Además, se explicó que AWS SAM permite definir los recursos de la aplicación mediante archivos de configuración y facilita automatizar su implementación, reduciendo la necesidad de realizar todos los pasos manualmente.

Pienso que este enfoque podría aplicarse en un sistema de inscripción de cursos universitarios. Cuando un estudiante se inscribe, el sistema podría registrar sus datos y generar un evento para que otros componentes envíen la confirmación, actualicen los cupos disponibles o notifiquen al área administrativa. De esta manera, cada proceso tendría una función específica y sería más sencillo agregar nuevas funcionalidades en el futuro. Para evitar problemas, también sería importante verificar que una misma inscripción no se registre dos veces y que los errores puedan identificarse y corregirse.

5. Relacione lo aprendido con uno de estos temas del curso: almacenamiento en la nube, gestión de archivos, seguridad, respaldo, integridad de datos o automatización.

Almacenamiento en la nube

Elegí este tema porque en las dos charlas aprendí cómo los servicios de AWS permiten almacenar información y trabajar con ella según las necesidades de cada sistema. Me pareció interesante conocer que estos servicios no solo sirven para guardar datos, sino que también pueden conectarse entre sí para automatizar tareas y facilitar el manejo de la información.

En la primera charla, se explicó cómo Amazon S3 puede almacenar archivos y servir como punto de inicio para otros procesos. Por ejemplo, cuando se sube un archivo, se puede activar una función Lambda para procesarlo y enviar mensajes a otros servicios. En la segunda charla, conocí Amazon DynamoDB, que se utilizaba como una especie de registro de pedidos. Algo que me llamó la atención fue que, al organizar la información, también es importante pensar en cómo se va a consultar después, para facilitar el acceso a los datos que necesita el sistema.

También aprendí que Amazon SQS permite mantener los mensajes en una cola mientras esperan ser procesados. Esto ayuda a organizar el trabajo y evita que todos los procesos tengan que ejecutarse al mismo tiempo. Además, si un mensaje no puede procesarse después de varios intentos, se puede enviar a una cola de mensajes fallidos para revisarlo posteriormente.

6. Incluya una conclusión personal sobre la utilidad del evento para su formación como ingeniero en sistemas.

Participar en el AWS Community Day fue una experiencia útil para mi formación como futura ingeniera en sistemas, ya que pude conocer ejemplos de cómo se utilizan los servicios de la nube en proyectos reales. Las charlas me ayudaron a comprender mejor cómo se pueden organizar los componentes de un sistema, automatizar procesos y manejar los errores para evitar que afecten la información. También me di cuenta de

que desarrollar un sistema no consiste únicamente en hacer que funcione, sino en pensar qué puede salir mal y cómo solucionarlo. Me llevo nuevos conocimientos que puedo aplicar en futuros proyectos universitarios, especialmente en el desarrollo de aplicaciones que necesiten almacenar, procesar y mantener sus datos de forma confiable.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución de la actividad.

Enviar link de GitHub a plataforma de la universidad.